Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Аликина Виктория Викторовна

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....1
СОДЕРЖАНИЕ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1.....4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....10
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....11

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерациональных и арифметических циклов.

Задачи:

1) Для x изменяющего от a до b с шагом (b-a)/k , где (k=10) , вычислить функцию f(x) , используя ее расположение в степенной ряд в двух случиях:
   а) для заданного n;
   б) для заданной точности

Для сравнения найти точное значение функции.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1

1.1 Вариант задания

Вариант 1, представлен в соответствии с Рисунком 1

1	$y = 3^X$	$0{,}1 \le x \le 1$	10	$S = 1 + \frac{\ln 3}{1!}x + \frac{\ln^2 3}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n 3}{n!}x^n$

Рисунок 1 – Вариант Задания №1

1.2 Код программы

Код программы для Задания №1 написан на языке C++, представлен в соответствии с Рисунком 2 и Рисунком 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    double startX = 0.1;
    double endX = 1.0;
    int k = 10;
    double epsilon = 0.0001;
    int n = 10;
    double step = (endX - startX) / k;

    for (double x = startX; x <= endX + step / 2; x += step)
    {
        double exactValue = pow(3.0, x);
        double sumN = 1.0;
        double currentTerm = 1.0;
        double ln3 = log(3.0);

        for (int termIndex = 1; termIndex <= n; termIndex++)
        {
            currentTerm *= (x * ln3) / termIndex;
            sumN += currentTerm;
        }

        double sumEps = 1.0;
        double termEps = 1.0;
        int idxEps = 1;

        do
        {
            termEps *= (x * ln3) / idxEps;
            sumEps += termEps;
            idxEps ++;
        } while (fabs(termEps) > epsilon);
```

Рисунок 2 – Исходный код Задания №1

```
        cout << "X=" << x << "\tSN=" << sumN << "\tSE=" << sumEps << "\tY=" <<exactValue << endl;
    }
    return 0;
}
```

Рисунок 3 – Исходный код Задания №1

Разбор кода программы для Задания №1:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода/вывода данных.

#include <cmath> — для математических функций.

2) Начало программы:

Объявляется функция main(), с которой начинается выполнение программы.

3) Объявление и инициализация переменных:

Объявляются переменные:

startX – начало диапазона

endX – конец диапазона

k – количество шагов

epsilont – заданная точность

n – количество членов ряда

4) Вычиление шага:

Для вычисления используется формула, данная в задании.

шаг = (b – a) / k

5) Главный цикл for:

Для решения используется цикл for с параметром.

x = startX – старт с 0.1

x <= endX + step / 2 – условие продолжения

x += step – сдвиг

Тело цикла:

exactValue = pow(3.0, x) – значение функции

sumN = 1.0 – начальное значение суммы

currentTerm = 1.0 – A0, в дальнейшем умножением будем получать A1, A2,...

ln3=log(3.0) – натуральный логарифм

6) Внутренний цикл for:

Для решения используется цикл for с параметром.

termIndex – номер члена. Счетчик цикла и делитель

currentTerm *= ... – получение следующего члена

sumN += currentTerm – добавление к сумме

7) Внутренний цикл do while:

sumEps = 1.0 – сумма, считаемая с точностью epsilon

termEps = 1.0 – текущий член ряда

idxEps = 1 – номер текущего члена

Тело цикла:

termEps *= (x * ln3) / idxEps – пересчитывает termEps из предыдущего члена в следующий

sumEps += termEps – прибавляет только что вычисленный член к накопленной сумме

idxEps ++ – увеличивает idxEps на 1

Условие while (fabs(termEps) > epsilon) :

fabs(termEps) – модуль числа termEps

8) Вывод итогового результата:

После завершения программы значения выводятся на экран, порядок соответствует заданию.

Блок-схема программы представлена в Приложении А.

1.3 Результат работы программы представлен на Рисунке 4.

```
X=0.1   SN=1.11612      SE=1.11612      Y=1.11612
X=0.19  SN=1.23212      SE=1.23212      Y=1.23212
X=0.28  SN=1.36017      SE=1.36017      Y=1.36017
X=0.37  SN=1.50153      SE=1.50153      Y=1.50153
X=0.46  SN=1.65758      SE=1.65758      Y=1.65758
X=0.55  SN=1.82986      SE=1.82985      Y=1.82986
X=0.64  SN=2.02003      SE=2.02003      Y=2.02003
X=0.73  SN=2.22997      SE=2.22996      Y=2.22997
X=0.82  SN=2.46172      SE=2.46171      Y=2.46172
X=0.91  SN=2.71757      SE=2.71756      Y=2.71757
X=1     SN=3    SE=2.99999      Y=3
```

Рисунок 4 – Результат Задания №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения Задания №1 была разработана программа, которая решает задачу приближенную вычисления заданной функции с помощью разложения в степенной ряд Тейлора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

